Introduction

Ce qui suit se veut être un résumé condensé du cours d'Analyse I pour IN (MATH-101e) donné au semestre d'automne 2025 à l'EPFL. Le contenu de ce cours ne m'appartient pas et est quasiment intégralement extrait du cours de la Professeur Anna Lachowska qui l'a enseigné. J'ai cependant pris la liberté de sauter/raccourcir certains passages et d'ajouter des notes lorsqu'il me semblait pertinent de le faire.

Il faut également noter que la nature de résumé de ce qui suit ne permet pas d'appréhender toutes les notions ou subtilités du cours, rien de ce qui est fait à l'EPFL ne peut être considéré comme "trivial" contrairement à ce que l'ont peut régulièrement entendre dans la bouche des profeusseurs, ce document a donc plus vocation à être un aide mémoire ou complément plutôt qu'un support complet de cours.

Ce résumé/polycopié n'est pas exempt d'erreurs, si vous en trouvez une, vous pouvez me contacter sur mon adresse EPFL mahel.coquaz@epfl.ch ou via le repo GitHub https://github.com/hotwraith/LectureNotes.

Le repository GitHub est aussi où se trouvent les dernières versions des fichiers PDFs et TEX pour ce cours (et éventuellement d'autres).

Rendons à César ce qui appartient à César, merci à Joachim Favre et Faust dont les notes et polycopiés dactylographiés m'ont inspiré dans la réalisation de ces résumés.

0 r an sat on ar ours

[1]

Cours 1 - 8 septembre 2025: "C'est trivial ca" p.9

- { Presentation et explications du cours et de sa forme
- { Revisions et passage en revue des prerequis

Cours 2 - 10 septembre 2025: For R ? p.13

- { Notations ensemblistes
- { Operations ensemblistes
- { Nombres & theoreme des bornes inferieure et superieure

Cours 3 - 15 septembre 2025:Elisabeth Borne(e)e p.14

- { Supremum et in mum
- { Notations d'intervalles

Cours 4 - 17 septembre 2025: ca se complique... p.14

- { Arguments et modules de nombres complexes
- { Les 3 formes de nombres complexes
- { Formule de Moivre et puissance de nombres complexes

Cours 5 - 24 septembre 2025: C'est du francais ou des maths ? p.16

- { Conjugue d'un complexe
- { Racines de complexes
- { Equations polynomiales dans C

Cours 6 - 29 septembre 2025: Classe sans suite p.19

- { De nition des suites
- { Le raisonnement par recurrence
- { Limites de suites

Cours 7 - 1 octobre 2025: C'est limite ca p.20

- { Limites nies
- { Quotient de suites polynomiales
- { Theoreme des deux gendarmes

Cours 8 - 6 octobre 2025: Le roi d'Alembert... p.21

- { Suites geometriques
- { Critere d'Alembert
- { Limites in nies & formes indeterminees

[1] A cause d'une skill issue il faut cliquer sur le numero de page pour être envoye sur la section correspondante du pdf.

- Cours 9 - 8 octobre 2025: eeeaaaooo p.22
  - Convergence de suites monotones
  - Le nombre e
  - Suites définies par récurrence
- Cours 10 - 13 octobre 2025: Netflix p.23
  - Sous-suites et suites de Cauchy
  - Limite supérieure et inférieure
  - Définition et exemples de séries numériques
- Cours 11 - 15 octobre 2025: Critères p.25
  - Convergence absolue
  - Critère de Leibniz et de comparaison
  - Critère de Cauchy et d'Alembert
- Cours 12 - 27 octobre 2025: "Cours le plus facile" -Lachowska p.29
  - Définition
  - et propriétés de fonctions réelles
- Cours 13 - 29 octobre 2025: I'm reaching my limit p.30
  - Limite d'une fonction
  - Caractérisation de la limite d'une fonction à partir des suites & critère de Cauchy pour les fonctions
  - Opérations algébriques sur les limites et théorème des deux gendarmes pour les fonctions
- Cours 14 - 3 novembre 2025: Infinite number of mathematicians walk into a bar p.31
  - Limites de fonctions composées
  - Limites à 1
  - Limite infinies et formes indeterminées
- Cours 15 - 5 novembre 2025: NàJ p.32

Chapter 1

Prérequis

Cours 1 - 8 septembre 2025: ”C’est trivial ça”

1.1 Identités algébriques

- ˆ $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- ˆ $(x+y)(x \quad y) = x^2 \quad y^2$
- ˆ $(x \quad y)(x^2 + xy + y^2) = x^3 \quad y^3$
- ˆ $(x+y)(x^2 \quad xy + y^2) = x^3 + y^3$

1.2 Exponentielles & Logarithmes

1.2.1 Exponentielles

Avec a, b 2 $\mathbb{R}$

- ˆ $a^x a^y = a^{x+y}$
- ˆ $\frac{a^x}{a^y} = a^{x \quad y}$
- ˆ $(ab)^x = a^x b^x$
- ˆ $a^0 = 1$
- ˆ $(a^x)^y = a^{xy}$
- ˆ $\sqrt[n]{a} = a^{1=n}$
- ˆ $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$
- ˆ $a^1 = a$

1.2.2 Logarithmes

Avec $\ln = \log$ le logarithme naturel

- $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
- $\ln(\frac{x}{y}) = \ln(x) \quad \ln(y)$
- $\ln(x^c) = c \;\; \ln(x)$
- $\ln(1) = 0$
- $\log_a(a) = 1$

1.3 Trigonométrie

Avec $\sin(x), \cos(x)$ 8x 2 $\mathbb{R}$

- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ & $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$
- $\sin(x \quad y) = \sin(x)\cos(y) \quad \cos(x)\sin(y)$
- $\cos(x \quad y) = \cos(x)\cos(y) \quad \sin(x)\sin(y)$
- $\cos(0) = \cos(x \quad x) = \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$
- $\sin(2x) = \sin(x + x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x)$
- $\cos(2x) = \cos(x + x) = \cos^2(x) \quad \sin^2(x)$

1.4 Fonctions élémentaires

1.4.1 Types de fonctions

1. Polynomiales
   - Linéaire: $f(x) = ax + b$; a, b 2 $\mathbb{R}$
   - Quadratiques: $f(x) = ax^2 + bx + c$; a, b, c 2 $\mathbb{R}, a$ 6= 0
2. Fonctions rationnelles: $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des polynômes, et $Q(x)$ 6= 0
3. Fonctions algébriques: Toute fonction qui est une solution d'une équation polynomiale, ex: $f(x) = \sqrt[p]{x}$
4. Fonctions transcendantes: fonctions non algébriques
   (a) Exponentielles et logarithmiques: $f(x) = e^x$, $g(x) = \ln(x)$
   (b) Fonctions trigos et réciproques: $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = \cos(x)$

Chapter 2

Nombre réels

Cours 2 - 10 septembre 2025: For R ?

2.1 Ensembles

Un ensemble est une \Collection des objets dé nis et distincts" (G. Cantor)

Dé nition 2.1.1 X Y Soit 8b 2 X) b 2 Y
Sa négation: X 6 Y
9a 2 X : a ∉ Y

Dé nition 2.1.2 X = Y , Y X et X Y

Dé nition 2.1.3 l'ensemble vide: = fg
8X : X
8X : X X

2.1.1 Opération ensemblistes

Réunion: X [Y = fa 2 [: a 2 X ou a 2 Y g

Intersection: X \ Y = fa 2 \ : a 2 X et a 2 Y g

Différence: XnY = fa 2 n : a 2 X et a ∉ Y g

Propriété An(BnC) = (AnB) [(A \ C)

2.2 Nombres naturels, rationnels, réels

2.2.1 Borne inférieure et supérieure

Dé nition 2.2.1 Soit S R; S 6= . Alors a 2 R(b 2 R) est un minorant/majorant de S si 8x 2 S on a: a x ou x b
Si S possède un minorant/majorant on dit que S est minoré/majoré.
Si S est majoré et minoré, alors S est dit borné.

Chapter 2

Nombre réels

Cours 2 - 10 septembre 2025: For $\mathbb{R}$?

2.1 Ensembles

Un ensemble est une “Collection des objets définis et distincts” (G. Cantor)

Définition 2.1.1 $\mathbf{X} \quad \mathbf{Y}$ Soit $8b\ 2\ X\ )\quad b\ 2\ Y$
Sa negation: $\mathbf{X}\ 6\ \mathbf{Y}$
$9a\ 2\ X : a\ \not{2}\ Y$

Définition 2.1.2 $X = Y\ ,\quad Y \quad X$ et $X \quad Y$

Définition 2.1.3 $\emptyset$ l'ensemble vide: $\emptyset = \mathsf{fg}$
$8X : \emptyset \quad X$
$8X : X \quad X$

2.1.1 Opération ensemblistes

- Réunion: $X\ [\ Y = \mathsf{f}\, a\ 2\ [\ \ : a\ 2\ X\ ou\ a\ 2\ Y\mathsf{g}$
- Intersection: $X\ \backslash\ Y = \mathsf{f}\, a\ 2\ \backslash\ \ : a\ 2\ X\ et\ a\ 2\ Y\mathsf{g}$
- Différence: $X\mathsf{n}Y = \mathsf{f}\, a\ 2\ \mathsf{n} : a\ 2\ X\ et\ a\ \not{2}\ Y\mathsf{g}$

Propriété $\mathbf{A}\mathsf{n}(\mathbf{B}\mathsf{n}\mathbf{C}) = (\mathbf{A}\mathsf{n}\mathbf{B})\ [\ (\mathbf{A}\ \backslash\ \mathbf{C})$

2.2 Nombres naturels, rationnels, réels

2.2.1 Borne inférieure et supérieure

Définition 2.2.1 Soit $S \quad \mathbb{R}, S\ \cancel{6}=\ \emptyset$. Alors $a\ 2\ \mathbb{R}(b\ 2\ \mathbb{R})$ est un minorant/majorant de S si $8x\ 2\ S$ on a: $a \quad x\ ou\ x \quad b$
Si S possede un minorant/majorant on dit que S est ***minoré/majoré***.
Si S est majore ***et*** minore, alors S est dit ***borné***.

1. $\exists m, M \in \mathbb{R} : m \leq g(x) \leq M \ \forall x \in E$
2. g est croissante: $\forall x, x' \in E : x \leq x' \Rightarrow g(x) \leq g(x')$

Alors la suite (x_n), $x_{n+1} = g(x_n)$ est bornee et monotone $\Rightarrow$ convergente.
Remarque: Si (2) est remplace par $x \leq x' \Rightarrow g(x) \geq g(x')$ (g decroissante) $\Rightarrow$ alors (x_n) n'est pas monotone (mais peut être convergente).

Cours 10 - 13 octobre 2025: Net ix

3.6 Sous-suites de Cauchy

Definition 3.6.1 Une sous suite d'une suite (a_n) est une suite $k \mapsto a_{n_k}$ ou $k \mapsto n_k$ est suite strictement croissante de nombres naturels.

Ex:

$$a_n = (-1)^n \ \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow a_{2k} = (-1)^{2k}; \ (a_{2k}) \subset (a_n) \ \lim_{k\to\infty} a_{2k} = 1$$
$$a_{2k+1} = (-1)^{2k+1}; \ (a_{2k+1}) \subset (a_n) \ \lim_{k\to\infty} a_{2k+1} = -1$$
$$(a_n) \text{ est divergente}$$

Proposition 3.6.1 Convergence d'une sous-suite
Si $\lim_{n\to\infty} a_n = l \Rightarrow$ toute sous-suite (a_{n_k}) converge aussi vers l.

Theoreme 3.6.1 Theoreme de Bolzano-Weierstrass
Dans toute suite bornee il existe une sous-suite convergente.

3.6.1 Suites de Cauchy

Definition 3.6.2 La suite (a_n) est une suite de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0$ il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0$ et $\forall m \geq n_0$, $|a_n - a_m| < \varepsilon$

Proposition 3.6.2 Une suite (a_n) est une suite de Cauchy $\Leftrightarrow$ (a_n) est convergente.

3.7 Limite superieure et limite inferieure d'une suite bornee

Definition 3.7.1 Soit (x_n) une suite bornee: $\exists m, M \in \mathbb{R}: m \leq x_n \leq M \ \forall n \in \mathbb{N}$.

$$\text{On definit la suite } y_n = \sup\{x_k; k \geq n\} \ \text{"} \ y_n \ \text{"} \ \ y_n \leq x_n \leq m \ \forall n \in \mathbb{N}$$
$$\text{la suite } z_n = \inf\{x_k; k \geq n\} \ \text{"} \ z_n \ \text{"} \ \ z_n \geq x_n \geq M \ \forall n \in \mathbb{N}$$

Alors:
$\exists \lim y_n \overset{def}{=} \lim_{n\to\infty} \sup x_n$, (y_n) "$\downarrow$", minoree par m
$\exists \lim z_n \overset{def}{=} \lim_{n\to\infty} \inf x_n$, (z_n) "$\uparrow$", majoree par M
$z_n \leq x_n \leq y_n; \ \forall n \in \mathbb{N}$

Remarque: Si $\liminf x_n = \limsup x_n = l$ $\lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} z_n = l$.
On a, par les deux gendarmes, $\lim_{n\to\infty} x_n = l$

Remarque Si $\liminf x_n = l_1$, $\limsup x_n = l_2$ une sous-suite $\{x_{n_k}\}$ convergente vers l_1 et une sous-suite x_{n_j} convergente vers l_2

Cours 8 - 6 octobre 2025: Le roi d'Alembert...

3.3.3 Cas des suites géométriques

Les suites géométriques ont la forme $a_n = a_0 \quad r^n$, $a_0 \ 2 \ \mathbb{R}$ et $a_0 \ 6= 0$, $r \ 2 \ \mathbb{R}$.

$$\lim_{n!1} \ a_0 r^n = 0, \mathrm{j}r\mathrm{j} < 1$$
$$\lim_{n!1} \ a_0 r^n = a_0, r = 1$$
$$\lim_{n!1} \ a_0 r^n = divergente, \mathrm{j}r\mathrm{j} > 1 \ ou \ r = \quad 1$$

Intermède notation

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n \quad k)!}$ avec $0 \quad k \quad n$

3.3.4 Remarques sur les limites

1. Si $\lim_{n!1} \quad x_n = l \ 2 \ \mathbb{R}$ alors $\lim_{n!1} \quad \mathrm{j}x_n\mathrm{j} = \mathrm{j}l\mathrm{j}$
2. Si $\lim_{n!1} \quad \mathrm{j}x_n\mathrm{j} = 0 \ ) \quad \lim_{n!1} \quad x_n = 0$
3. Si $\lim_{n!1} \quad \mathrm{j}x_n\mathrm{j} = l \ 6= 0$ n'implique pas la convergence de x_n (ex $a_n = (\quad 1)^n$)
4. Si (a_n) est bornée et $\lim_{n!1} \quad b_n = 0$, alors $\lim_{n!1} \quad a_n b_n = 0$

3.3.5 Critère de D'Alembert

Soit (a_n) une suite telle que $a_n \ 6= 0 \ 8n \ 2 \ \mathbb{N}$ et $\lim_{n!1} \quad \mathrm{j}\frac{a_{n+1}}{a_n}\mathrm{j} = \rho \quad 0$, alors:

- Si $\rho < 1 \ ) \quad \lim_{n!1} \quad a_n = 0$
- Si $\rho > 1 \ ) \quad \lim_{n!1} \quad a_n \ diverge$

3.3.6 Limites infinies

Définition 3.3.2 On dit que $(a_n)/(b_n)$ tends vers $+1 \ / \ 1$ si $8A > 0 \ 9n_0 \ 2 \ \mathbb{N} : \ 8n \quad n_0, \ a_n \quad A/b_n \quad A$
Notation: $\lim_{n!1} \quad a_n = 1 \ , \ \lim_{n!1} \quad b_n = \ 1$
Attention: les suites (a_n) et (b_n) sont ***divergentes***.
Propriétés:

1. $\lim_{n!1} \quad a_n = \lim_{n!1} \quad b_n = 1 \ ) \quad \lim_{n!1} \quad (a_n + b_n) = 1$
2. $\lim_{n!1} \quad a_n = \ 1$ et (b_n) est bornée $) \quad \lim_{n!1} \quad (a_n \quad b_n) = \ 1$
3. $\lim_{n!1} \quad b_n = 1 \ / \ 1$ et $a_n \quad / \quad b_n \ ) \quad \lim_{n!1} \quad a_n = 1 \ / \ 1$ [1]
4. (a_n) bornée et $\lim_{n!1} \quad b_n = \ 1 \ ) \quad = \lim_{n!1} \quad \frac{a_n}{b_n} = 0$
5. $\lim_{n!1} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n}, \ a_n \ 6= 8n \ ) \quad$ alors (a_n) diverge[2].

[1] C'est la "règle d'un seul gendarme" ou théorème du chien méchant, ou etc...
[2] Extension du critère d'Alembert

4.2.5 Remarques

1. Si $\lim_{n!1} \quad j\frac{a_{n+1}}{a_n}j = r$ et $\lim_{\ n!1} \quad ja_n^{\frac{1}{n}}j = l$ alors $r = l$
2. Parfois $\lim_{n!1} \quad \sqrt[n]{ja_n j}$ existe, mais $\lim_{n!1} \quad j\frac{a_{n+1}}{a_n}j$ n'existe pas.
3. Si $\lim_{n!1} \quad j\frac{a_{n+1}}{a_n}j = 1$ ou $\lim_{\ n!1} \quad \sqrt[n]{ja_n j} = 1$, alors pas de conclusion sur la convergence de $\sum_{n/} \frac{1}{\quad} a_n$.

1. $9m, M \ 2 \ \mathbb{R} : m \quad g(x) \quad M \ 8x \ 2 \ E$
2. g est croissante: $8x_1, x_2 \ 2 \ E : x_1 \quad x_2 \ ) \ g(x_1) \quad g(x_2)$

Alors la suite (x_n), $x_{n+1} = g(x_n)$ est bornee et monotone) convergente.
Remarque: Si (2) est remplace par $x_1 \quad x_2 \ ) \ g(x_1) \quad g(x_2)$ (g decroissante)) alors (x_n) n'est pas monotone (mais peut être convergente).

Cours 10 - 13 octobre 2025: Netflix

3.6 Sous-suites de Cauchy

Définition 3.6.1 Une sous suite d'une suite (a_n) est une suite $k \ 7! \ a_{n_k}$ ou $k \ 7! \ n_k$ est suite strictement croissante de nombres naturels.

Ex:

$$a_n = (\ \ 1)^n \ 8n \ 2 \ \mathbb{N} \ ) \ a_{2k} = (\ \ 1)^{2k}, \ (a_{2k}) \quad (a_n) \lim_{k!1} a_{2k} = 1$$
$$a_{2k+1} = (\ \ 1)^{2k+1}, \ (a_{2k+1}) \quad (a_n) \lim_{k!1} a_{2k+1} = \ \ 1$$
$$(a_n) \ est \ divergente$$

Proposition 3.6.1 Convergence d'une sous-suite
Si $\lim_{n!1} \quad a_n = l \ )$ toute sous-suite (a_{n_k}) converge aussi vers l.

Théorème 3.6.1 Theoreme de Bolzano-Weierstrass
Dans toute suite bornee il existe une sous-suite convergente.

3.6.1 Suites de Cauchy

Définition 3.6.2 La suite (a_n) est une suite de Cauchy si $8\epsilon > 0$ il existe $n_0 \ 2 \ \mathbb{N}$ tel que $8n \quad n_0$ et $8m \quad n_0$, $|a_n \quad a_m| \quad \epsilon$

Proposition 3.6.2 Une suite (a_n) est une suite de Cauchy $\Leftrightarrow$ (a_n) est convergente.

3.7 Limite supérieure et limite inférieure d'une suite bornée

Définition 3.7.1 Soit (x_n) une suite bornee: $9m, M \ 2 \ \mathbb{R}$: $m \quad x_n \quad M \ 8n \ 2 \ \mathbb{N}$.

$$On \ définit \ la \ suite \ y_n = sup\{x_k, k \quad n\} \ y_n \ \# \ y_n \quad x_n \quad m \ 8n \ 2 \ \mathbb{N}$$
$$la \ suite \ z_n = inf\{x_k, k \quad n\} \ y_n \ " \ z_n \quad x_n \quad M \ 8n \ 2 \ \mathbb{N}$$

Alors:
$9 \lim y_n \overset{\text{def}}{=} \lim_{n!1} \quad \sup x_n, \ (y_n) \ \#$, minoree par m
$9 \lim z_n \overset{\text{def}}{=} \lim_{n!1} \quad \inf x_n, \ (z_n) \ "$, majoree par M
$z_n \quad x_n \quad y_n, \ 8n \ 2 \ \mathbb{N}$

Chapter 4

Séries numériques

4.1 Définitions et exemples

Définition 4.1.1 La serie de terme general a_n est un couple:

1. la suite (a_n)
2. La suite des sommes partielles $S_n \overset{\mathbf{def}}{=} \sum_{k=0}^{n} a_k = a_0 + a_1 + a_2 + ... + a_n$

Notation:

- $\sum_{k=0}^{1} a_k$: Serie de terme general a_k
- $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$: 'n'ieme somme partielle

Définition 4.1.2 Serie $\sum_{k=0}^{1} a_k$ est convergente $\overset{\mathbf{def}}{\Leftrightarrow}$ la suite (S_n) des sommes partielles est convergente.

$$\lim_{n \to 1} S_n = l \Rightarrow \sum_{k=0}^{1} a_k = l$$

$$= 1 \qquad = 1$$

Exemples

- $\sum_{k=0}^{1} r^k = \frac{1}{1-r}$ $|r| < 1$
- $\sum_{k=1}^{1} \frac{1}{k} = 1$
- $\sum_{k=1}^{1} \frac{1}{k^2}$ converge
- $\sum_{k=1}^{1} \frac{1}{k^p}$ $\forall p > 1$

Cours 11 - 15 octobre 2025: Critères

Définition 4.1.3 Une serie $\sum_{k=1}^{1} a_k$ est dite ***absolument convergente*** si la serie $\sum_{k=1}^{1} |a_k|$ est convergente.

Proposition: Une série absolument convergente est convergente.

Proposition: Si la série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, alors $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Remarque: $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ n'implique pas la convergence.

4.2 Critères de convergence

4.2.1 Critère de Leibniz

Proposition 4.2.1 Soit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ une série telle que:

1. $\exists p \in \mathbb{N}: \forall n \geq p \Rightarrow |a_{n+1}| \leq |a_n|$
2. $\exists q \in \mathbb{N}: \forall n \geq q \Rightarrow |a_{n+1}| \leq |a_n| \geq 0$
3. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Alors $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ est convergente.

4.2.2 Critère de comparaison

Proposition 4.2.2 Soit (a_n) et (b_n) deux suites telles que $\exists k \in \mathbb{N}: 0 \leq a_n \leq b_n \quad \forall n \geq k$ Alors:

- Si $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge $\Rightarrow$ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.
- Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge $\Rightarrow$ $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ diverge.

Remarque Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ne possède que des termes positifs/négatifs, et la suite des sommes partielles est ***majorée/minorée***, alors la série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ est convergente.

4.2.3 Critère d'Alembert

Soit (a_n) une suite: $a_n \neq 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$ et $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho \in \mathbb{R}$ Alors si:

- $p < 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge absolument.
- $p > 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge.
- $p = 1 \Rightarrow$ pas de conclusion.

4.2.4 Critère de Cauchy

[1]

Soit (a_n) une suite et $\exists \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho \in \mathbb{R}$.

$$\textit{Alors si } p < 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \textit{ converge absolument}$$

$$p > 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \textit{ diverge}$$

[1] de la racine

4.2.5 Remarques

1. Si $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = r$ et $\lim_{n\to\infty} \left|a_n^{\frac{1}{n}}\right| = l$ alors $r = l$
2. Parfois $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ existe, mais $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ n'existe pas.
3. Si $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = 1$ ou $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$, alors pas de conclusion sur la convergence de $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

Chapter 5

Fonctions réelles

Cours 12 - 27 octobre 2025: "Cours le plus facile" -Lachowska

5.1 Définitions et propriétés

Définition 5.1.1 Une fonction $f : E \to F$ où $E, F \subseteq \mathbb{R}$ est une application qui $\forall x \in D(f) = E$ donne un élément $y = f(x) \in F$.
On note

- $D(f) = E$ le domaine de définition
- $f(D) \subseteq F$ l'ensemble image/d'arrivée

5.1.1 Propriétés de base

1. f est (**strictement**) croissante sur $D(f)$ si $\forall x_1, x_2 \in D(f), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ ($\Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$). On note $f(x) \nearrow$ "$f(x)$ croissante".
2. Même logique mais opposée pour (**strictement**) décroissante, notée $f(x) \searrow$ "$f(x)$ décroissante".
3. Si f est (**strictement**) croissante/décroissante sur $D(f)$, alors elle est (**strictement**) monotone sur $D(f)$.
4. f est **paire** si $D(f)$ est symétrique: $x \in D(f) \Rightarrow -x \in D(f)$ et $f(-x) = f(x)$ $\forall x \in D(f)$.
5. f est **impaire** si $D(f)$ est symétrique: $x \in D(f) \Rightarrow -x \in D(f)$ et $f(-x) = -f(x)$ $\forall x \in D(f)$.
6. $f : E \to F$ est **périodique** si $\exists P \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in E \Rightarrow x - P \in E$ et $f(x - P) = f(x)$ $\forall x \in E$.
7. $f : E \to F$ est **majorée (minorée)** sur $A \subseteq E$ si l'ensemble $f(A) \subseteq \mathbb{R}$ est **majoré (minoré)**.
   Si $f(x)$ est majorée **et** minorée sur A, alors elle est dit bornée sur ce même ensemble.
8. (a) borne supérieure $\sup_{x \in A} f(x) \overset{\text{def}}{=} \sup\{f(x), x \in A\}$

(b) borne inférieure $\inf_{x \in A} f(x) \overset{\text{def}}{=} \inf \{ f(x), x \in A \}$

9. Maximum et minimum local d'une fonction:
   $f : E \to F, x_0 \in E$. Alors f admet un max/min local au point x_0 si $\exists \delta > 0 : \forall x \in D(f)$ et tels que $|x - x_0| < \delta$.
   On a $f(x) \leq f(x_0)$ (max loc), $f(x) \geq f(x_0)$ (min loc).

10. Maximum et minimum global d'une fonction:
    Même logique, sauf que cela s'applique $\forall x \in E$. **Remarque:** Une fonction bornée (majorée **et** minorée sur E) n'atteint pas forcément son min ou max sur cet intervalle.

11. $f : E \to F$ est **surjective** si $\forall y \in F$, *exists* au moins un $x \in E : f(x) = y$

12. $f : E \to F$ est **injective** si $\forall y \in F$, *exists* au plus un $x \in E : f(x) = y$

13. Remarque:

    - Si $f : E \to F$ n'est pas injective $\Rightarrow$ il faut réduire E
    - Si $f : E \to F$ n'est pas surjective $\Rightarrow$ il faut réduire F

14. Si $f : E \to F$ est injective **et** surjective, alors elle est **bijective**.

15. Si $f : E \to F$ est bijective, on peut définir la fonction réciproque par la formule:
    $y = f(x), \ x \in E \Leftrightarrow x = f^{-1}(y), \ y \in F$

16. Composition des fonctions: soit $f : E \to F$ et $g : G \to H$, $E, F, G, H \in \mathbb{R}$

    Supposons $f(E) \in G \Rightarrow$ On définit la fonction composée:
    $g \circ f(x) = g(f(x)) : E \to H$

    Supposons $g(G) \in E \Rightarrow$ On définit la fonction composée:
    $f \circ g(x) = f(g(x)) : G \to F$

Cours 13 - 29 octobre 2025: I'm reaching my limit

5.2 Limite d'une fonction

Définition 5.2.1 Une fonction $f : E \to F$ est définie ***au voisinage*** de $x_0 \in \mathbb{R}$ si $\exists \delta > 0 : \{ x \in \mathbb{R} : 0 < |x - x_0| < \delta \} \subset E$
Remarque: f n'est pas forcément définie en x_0 même.

Définition 5.2.2 Une fonction $f : E \to F$ définie au voisinage de x_0 ***admet pour limite*** $l \in \mathbb{R}$ lorsque $x \to x_0$ si $\forall \epsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \ \forall x \in E : \ 0 < |x - x_0| < \delta$ on a $|f(x) - l| < \epsilon$

5.2.1 Caractérisation de la limite d'une fonction à partir des suites

Soit $f : E \to F$ tel que $\lim_{x \to x_0} f(x) = l \Leftrightarrow \forall$ suite $(a_n) \in \{ x \in E, \ x \neq x_0 \}$: $\lim_{n \to \infty} a_n = x_0$, on a $\lim_{n \to \infty} f(a_n) = l$

Corollaire 5.2.0.1 Soit $f : E \to F$ définie au voisinage de x_0.
Supposons que $\forall (a_n) \in E \setminus \{x_0\} : \lim_{n\to\infty} a_n = x_0$, la suite $(f(a_n))$ converge.
Alors $\lim_{x\to x_0} f(x)$ existe.

Proposition 5.2.1 Si $\lim_{x\to x_0} f(x) = l_1$ et $\lim_{x\to x_0} f(x) = l_2$, alors $l_1 = l_2$.

5.2.2 Critère de Cauchy pour les fonctions

$\exists \lim_{x\to x_0} \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in \{x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta\}$ on a $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$

5.2.3 Opérations algébriques sur les limites

Soit $f : E \to \mathbb{R}$, $g : E \to \mathbb{R}$ telles que $\lim_{x\to x_0} f(x) = l_1, \in \mathbb{R}$, $\lim_{x\to x_0} g(x) = l_2, \in \mathbb{R}$, alors:

1. $\lim_{x\to x_0}(\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha l_1 + \beta l_2$
2. $\lim_{x\to x_0}(f(x) \times g(x)) = l_1 \times l_2$
3. $\lim_{x\to x_0}(\frac{f(x)}{g(x)}) = \frac{l_1}{l_2}$, si $l_2 \neq 0$

5.2.4 Théorème des 2 gendarmes pour les fonctions

Soient $f, g, h : E \to F$ telles que:

1. $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = l$
2. $\exists \alpha > 0 : \forall x \in \{x \in E : 0 < |x - x_0| < \alpha\}$, on a $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$
3. Alors $\lim_{x\to x_0} h(x) = l$

Cours 14 - 3 novembre 2025: Infinite number of mathematicians walk into a bar

5.2.5 Théorème: Limite de la composée de deux fonctions

Théorème 5.2.1 Soit $f \in E \to F$, $\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0$; $g : G \to H, \lim_{y\to y_0} g(y) = l$.
Supposons que $f(E) \subset G$ et $\exists \alpha > 0 : 0 < |x - x_0| < \alpha \Rightarrow f(x) \neq y_0$.
Alors: $\lim_{x\to x_0}(g \circ f)(x) = l$.

5.3 Limites lorsque x tend vers ∞

Définition 5.3.1 $f : E \to F$ est définie au voisinage de $+\infty$, si $\exists \alpha \in \mathbb{R} :]\alpha, +\infty[\subset E$ (resp $]-\infty, \alpha[\subset E$)

Définition 5.3.2 Une fonction $f : E \to F$ définie au voisinage de $+\infty$ ***admet pour limite*** $l \in \mathbb{R}$ lorsque $x \to +\infty$ si $\forall \epsilon > 0 \exists \alpha > 0 :$
$\forall x \in E : x > \alpha \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$
resp. $\forall x \in E : x < \alpha \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$
Notation: $\lim_{x\to+\infty} f(x) = l$ et $\lim_{x\to-\infty} f(x) = l$

5.4 Limites infinies

Définition 5.4.1 $f : E \; ! \quad F$ dé nie au voisinage de x_0 2 $\mathbb{R}$ tend vers 1 lorsque $x \; ! \quad x_0$ si 8$A > 0$, 9$\delta > 0 :$ $0 <$ j$x \quad x_0$j $\quad \delta$) $\quad f(x) \quad A(f(x) \qquad A)$

Notation: $\lim_{x \; ! \; x_0} f(x) =$ 1 et $\lim_{x \; ! \; 1} \quad f(x) =$ 1

5.5 Formes indeterminées

- ˆ 1 1
- ˆ $\frac{1}{1}$
- ˆ $\frac{0}{0}$
- ˆ 0 1
- ˆ 0^0
- ˆ 1^1
- ˆ 1 ^{0}

Cours 15 - 5 novembre 2025: NàJ